

Report – Realizzazione di uno script Bash per la scansione della rete con Nmap

Obiettivo dell'esercizio

Lo scopo dell'esercizio è stato quello di creare uno script Bash capace di automatizzare la ricerca degli host presenti all'interno di una rete locale. Questa operazione rappresenta una delle prime fasi di un penetration test, poiché prima di effettuare qualsiasi analisi è necessario conoscere quali dispositivi sono collegati alla rete.

Fase 1 – Creazione della cartella di lavoro

Per mantenere il progetto ordinato è stata creata una cartella dedicata tramite il terminale.

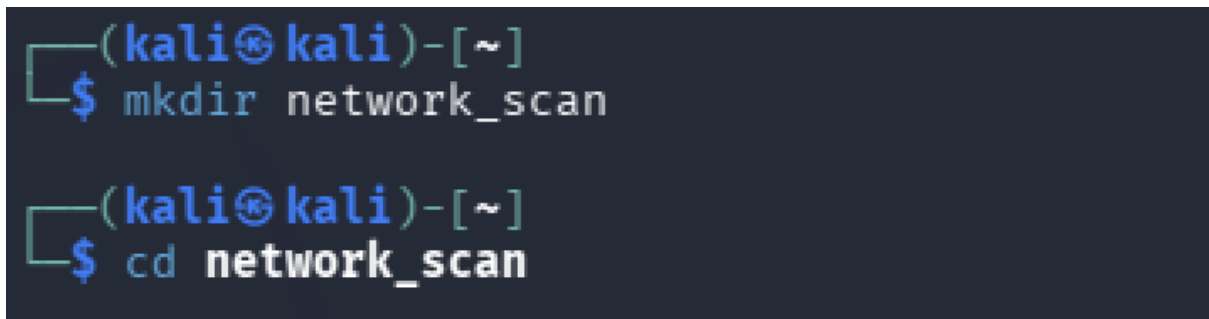
Comando utilizzato:

mkdir network_scan

Successivamente ci si è spostati all'interno della cartella:

cd network_scan

In questo modo tutti i file del progetto vengono salvati nello stesso percorso.

A terminal window with a dark background and light blue text. The prompt is (kali@kali)-[~]. The first command entered is \$ mkdir network_scan. The second command entered is \$ cd network_scan.

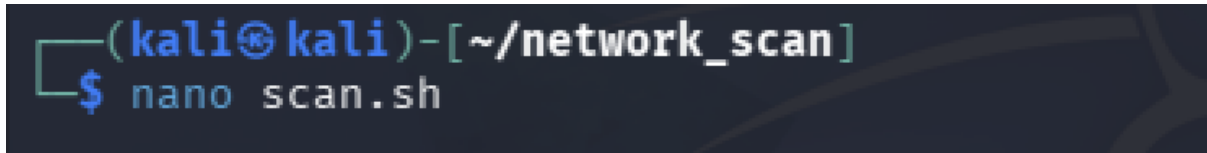
```
(kali@kali)-[~]  
$ mkdir network_scan  
  
(kali@kali)-[~]  
$ cd network_scan
```

Fase 2 – Creazione dello script Bash

All'interno della cartella è stato creato un nuovo file dello script con l'editor nano.

Comando utilizzato:

nano scan.sh



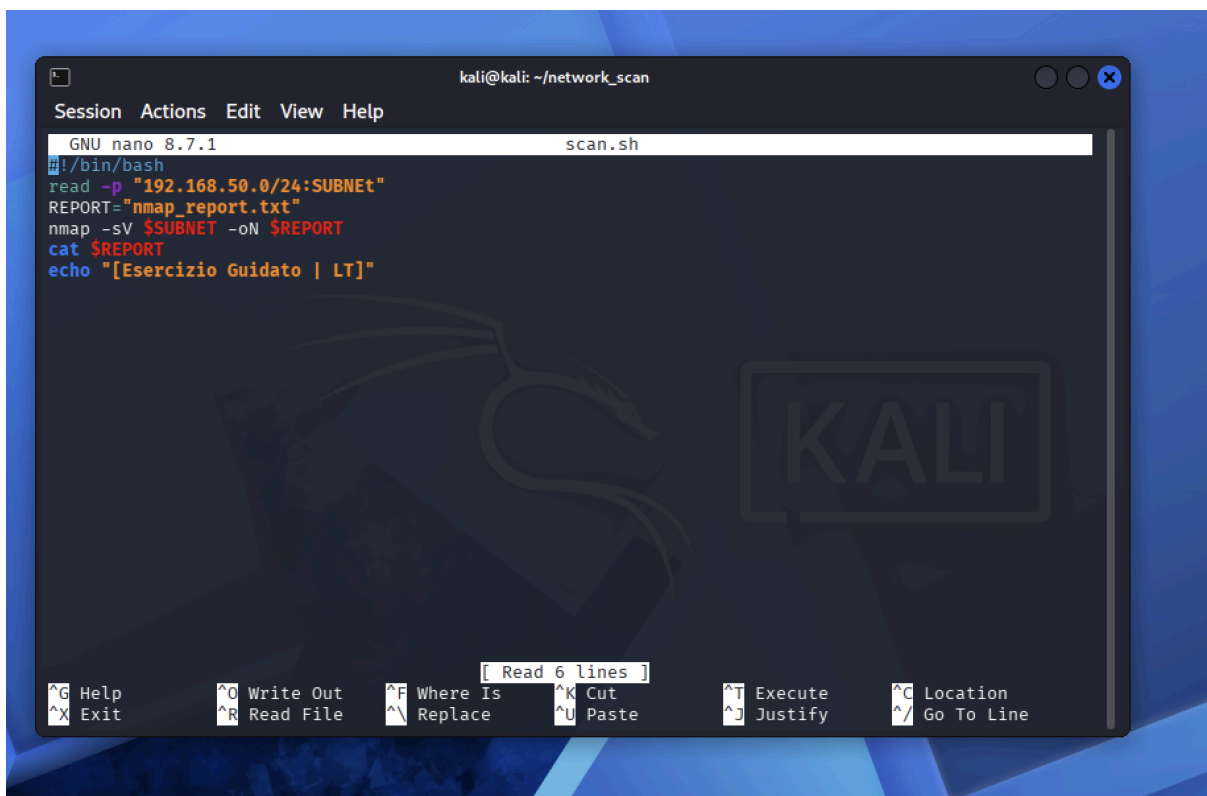
```
(kali@kali)-[~/network_scan]
$ nano scan.sh
```

All'interno del file è stato scritto lo script Bash.

Lo script contiene:

- l'intestazione (`#!/bin/bash`);
- **read -p** – chiede la subnet all'utente e la salva nella variabile SUBNET
- **REPORT** – variabile con il nome del file in cui salveremo i risultati
- **nmap -sV** – scansiona la subnet rilevando anche le versioni dei servizi attivi
- **-oN \$REPORT** – salva l'output leggibile nel file di report
- **cat \$REPORT** – stampa a video il contenuto del report appena generato

Terminata la scrittura, il file è stato salvato ed è stato chiuso l'editor Nano.



```
kali@kali: ~/network_scan
GNU nano 8.7.1 scan.sh
#!/bin/bash
read -p "192.168.50.0/24:SUBNET"
REPORT="nmap_report.txt"
nmap -sV $SUBNET -oN $REPORT
cat $REPORT
echo "[Esercizio Guidato | LT]"

[ Read 6 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

Fase 3 – Assegnazione dei permessi

Uno script Bash, appena creato, non può essere eseguito direttamente.

Per renderlo eseguibile è stato utilizzato il comando:

chmod +x scan.sh

Con questo comando vengono assegnati i permessi di esecuzione.

Fase 4 – Avvio dello script

Lo script viene eseguito con il comando:

./scan.sh

Una volta avviato, viene richiesto all'utente di inserire la subnet da analizzare.

Ad esempio:

Inserisci la subnet da analizzare:

192.168.50.0/24

L'indirizzo rappresenta tutta la rete che dovrà essere controllata.

```
(kali㉿kali)-[~/network_scan]
$ chmod +x scan.sh

(kali㉿kali)-[~/network_scan]
$ ./scan.sh
192.168.50.0/24:SUBNET
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-08-02 04:21 -0400
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.13 seconds
# Nmap 7.98 scan initiated Sun Aug  2 04:21:03 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap --priv
ileged -sV -oN nmap_report.txt
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.
# Nmap done at Sun Aug  2 04:21:03 2026 -- 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in
0.13 seconds
[Esercizio Guidato | LT]
```

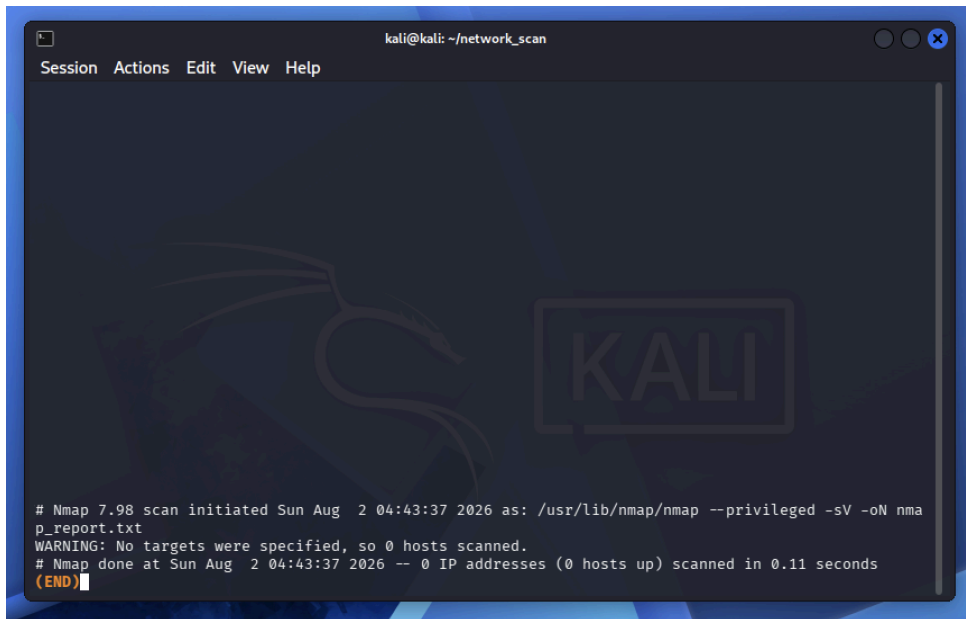
Fase 5 – Visualizzazione del report

Per mostrare il contenuto del file appena creato viene utilizzato il comando:

cat nmap_report.txt

less nmap_report.txt

Il terminale visualizza quindi tutte le informazioni contenute nel report.



```
kali@kali: ~/network_scan
Session Actions Edit View Help

# Nmap 7.98 scan initiated Sun Aug 2 04:43:37 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap --privileged -sV -oN nmap_report.txt
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.
# Nmap done at Sun Aug 2 04:43:37 2026 -- 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.11 seconds
(END)
```

Risultato ottenuto

Al termine dell'esecuzione lo script ha svolto automaticamente tutte le operazioni previste:

- ha richiesto la subnet all'utente;
- ha eseguito la scansione della rete tramite Nmap;
- ha individuato gli host attivi;
- ha salvato i risultati nel file **report.txt**;
- ha mostrato il contenuto del report direttamente sul terminale.

L'automatizzazione del processo permette di evitare l'inserimento manuale dei comandi ogni volta che si desidera analizzare una rete.

Conclusioni

Attraverso questo esercizio ho imparato a creare uno script Bash per automatizzare una serie di operazioni eseguite da terminale. Ho compreso come creare e rendere eseguibile uno script, utilizzare il comando **read** per acquisire dati dall'utente e impiegare **Nmap** per effettuare una scansione degli host presenti in una rete locale. Inoltre ho imparato a reindirizzare l'output di un comando in un file di testo e a visualizzarlo successivamente con il comando **cat**. Questo tipo di automazione rende il lavoro più rapido, organizzato e riduce la possibilità di errori durante le attività preliminari di un penetration test.